

# Cours Complet sur Docker

## Table des Matières

1. Qu'est-ce qu'une image Docker ?
2. Composants de l'image Docker
3. Sous-commandes de l'image Docker
4. Élagage d'images Docker
5. Création d'image Docker
6. Balise d'image Docker
7. Utilisations des images Docker
8. Différence entre l'image Docker et le conteneur Docker
9. Structure de l'image Docker
10. Comment créer une image Docker et l'exécuter en tant que conteneur ?
11. Comment créer des images Docker Python ? Un guide étape par étape
12. Commandes d'image Docker
13. Bonnes pratiques pour les images Docker
14. Dépannage des problèmes courants liés aux images Docker

## **Qu'est-ce qu'une image Docker ?**

Une image Docker est un package logiciel exécutable qui contient tout ce qui est nécessaire pour exécuter une application. Elle inclut le code de l'application, les bibliothèques nécessaires, et d'autres dépendances. Les images Docker sont immuables et constituent la base pour créer des conteneurs.

## Composants de l'image Docker

Les composants principaux d'une image Docker incluent :

1. Le système de fichiers de base : généralement un système Linux minimal.
2. Les dépendances d'application : bibliothèques, frameworks nécessaires pour exécuter le code.
3. Le code de l'application.
4. Les métadonnées : spécifient le point d'entrée de l'application et les configurations.

## Sous-commandes de l'image Docker

Les principales sous-commandes pour manipuler les images Docker sont :

- docker pull : télécharger une image depuis un registre Docker.
- docker build : construire une image à partir d'un Dockerfile.
- docker push : envoyer une image vers un registre Docker.
- docker inspect : afficher des informations détaillées sur une image.

## Élagage d'images Docker

Pour libérer de l'espace disque, Docker propose des commandes d'élagage :

- `docker image prune` : supprime toutes les images non utilisées.
- `docker system prune` : nettoie les images, conteneurs, volumes et réseaux inutilisés.

## Création d'image Docker

Pour créer une image Docker, il est nécessaire de définir un Dockerfile.

Le Dockerfile contient les instructions nécessaires pour construire l'image.

Exemple :

```

FROM python:3.9-slim

COPY . /app

RUN pip install -r /app/requirements.txt

CMD ["python", "/app/main.py"]

```

## Balise d'image Docker

Les images Docker peuvent être taguées pour indiquer leur version ou d'autres informations.

Exemple de balisage :

- `docker tag myapp:latest myapp:v1.0`
- `docker push myapp:v1.0`

## Utilisations des images Docker

Les images Docker sont couramment utilisées pour :

- Le développement local, permettant aux développeurs de travailler dans des environnements isolés.
- Les environnements de test automatisés pour garantir la cohérence entre les versions.
- Le déploiement en production grâce à l'immuabilité des images.



## **Différence entre l'image Docker et le conteneur Docker**

Une image Docker est un package statique et immuable, tandis qu'un conteneur Docker est une instance en cours d'exécution de cette image. En d'autres termes, l'image est le modèle, et le conteneur est une version vivante et active de ce modèle.

## Structure de l'image Docker

Une image Docker est constituée de plusieurs couches, chacune représentant une étape du Dockerfile. Ces couches sont empilées et partagées entre les images, ce qui optimise l'utilisation de l'espace disque et permet une mise en cache efficace.

## Comment créer une image Docker et l'exécuter en tant que conteneur ?

Pour créer une image Docker :

1. Écrivez un Dockerfile.
2. Exécutez ``docker build -t nom_image .``
3. Exécutez ``docker run nom_image`` pour démarrer le conteneur.

# Comment créer des images Docker Python ? Un guide étape par étape

Étapes pour créer une image Docker pour une application Python :

1. Créez un Dockerfile avec l'image de base Python.
2. Copiez le code et installez les dépendances.
3. Utilisez la commande CMD pour démarrer l'application.

## Commandes d'image Docker

Les commandes les plus importantes pour manipuler les images Docker sont :

- docker build : construire une image.
- docker run : exécuter un conteneur basé sur une image.
- docker tag : ajouter une balise à une image.
- docker push : envoyer une image à un registre.

## Bonnes pratiques pour les images Docker

Pour optimiser l'utilisation des images Docker :

- Minimisez la taille des images en utilisant des images de base légères.
- Utilisez des couches en lecture seule autant que possible.
- Évitez de stocker des secrets dans les images Docker.

## Dépannage des problèmes courants liés aux images Docker

Quelques problèmes courants et leurs solutions :

- Problème : L'image est trop volumineuse.

Solution : Utilisez une image de base plus légère et nettoyez les fichiers temporaires après installation.

- Problème : Les dépendances ne s'installent pas correctement.

Solution : Vérifiez les versions de vos dépendances et essayez d'isoler les conflits.